

PLAN DEL PROYECTO

BIBLIOTECA VIRTUAL

1. Descripción del Proyecto

La Biblioteca Virtual permitirá gestionar libros digitales, usuarios, préstamos, devoluciones y búsquedas de información. El sistema facilitará la administración del catálogo y el acceso eficiente a los recursos bibliográficos.

2. Tabla 1 – Uso de las Estructuras de Datos

Estructura	Uso en el Proyecto	Operaciones	Implementación
Pila	Historial de acciones	Push, Pop, Peek, IsEmpty	Desde cero
Cola	Reservas y préstamos	Enqueue, Dequeue, Front	Desde cero
Lista enlazada	Libros y usuarios	Insertar, Eliminar, Buscar	Desde cero
Árbol binario	Libros por ISBN	Insertar, Buscar, Recorrer	Desde cero
Árbol AVL	Catálogo por título/autor	Insertar, Buscar, Balancear	Desde cero
Árbol 2-3	Registros de libros	Insertar, Buscar	Desde cero
Árbol B	Grandes volúmenes de datos	Insertar, Buscar, Eliminar	Biblioteca/Adaptación
Grafo	Relación entre libros	BFS, DFS	Desde cero
Hashing	Búsquedas rápidas por ID	Insertar, Buscar, Eliminar	Biblioteca estándar

3. División de Tareas

Integrante 1: Pila y Cola (Semana 1)

Integrante 2: Lista Enlazada y Árbol Binario (Semana 2)

Integrante 3: Árbol AVL y Árbol 2-3 (Semana 3)

Integrante 4: Árbol B y Hashing (Semana 3)

Integrante 5: Grafos e Integración Final (Semana 4)

4. Tecnologías

Lenguaje: Python

IDE: Visual Studio Code / IntelliJ IDEA

Control de versiones: Git

Repositorio remoto: GitHub

5. Confirmación de Entrega

- Repositorio creado en GitHub.
- Todos los integrantes tienen acceso.
- Cada integrante realizó al menos un commit.
- Archivo PLAN.md incluido en la carpeta docs.
- README.md con descripción del proyecto e integrantes.